

보카 배틀 (VocaBattle) 개발 제안서

제안 사업명	보카 배틀 - 영단어 퀴즈 게임
제안자 (개발자)	김가은
제안 일자	2026 년 9 월 9 일

1. 제안 개요 및 개발 목표

1.1 제안 목적 및 개발 방향

- 발주자의 추진 배경 및 목적을 이해하고, 제시된 요구사항을 충족하는 애플리케이션을 안정적으로 구현하고자 함.
- 사용자 편의성을 고려한 인터페이스 및 명확한 데이터 처리 로직 구축.
- 졸업 및 취업에 필요한 토익 점수 향상을 위해 영단어 암기를 게임 방식으로 학습할 수 있는 웹 애플리케이션을 구현하고자 함.

1.2. 주요 개발 목표

- [] 기능 요구사항 (FR-01~FR-07) 기능 요구사항 100% 구현
- [] 예외 처리 및 비기능 요구사항 준수를 통한 프로그램 안정성(No-Crash) 확보
- [] JSON을 활용하여 프로그램 재실행 시에도 랭킹 및 재화 데이터 영속성(Persistence) 보장

2. 개발 대상 및 환경 제안 (제약사항 준수)

- 대상 플랫폼: [] CLI (콘솔) / [] GUI / [O] 웹 / [] 기타
- 사용 프로그래밍 언어: Javascript
- 데이터 저장 방식: [] Text / CSV / [O] JSON / [] 데이터베이스(SQLite 등)
- 기타 개발 제약조건 반영 계획:
 - 데이터베이스를 사용하지 않음.
 - 제안요청서의 기능, 예외, 비기능 요구사항을 우선 반영.

3. 상세 요구사항 구현 계획

3.1. 기능 요구사항 구현 전략

요구사항 ID	기능명	구현 방안 및 로직 설명 (How-to)
FR-01	난이도 선택 및 문제 출제	시작 화면에서 난이도(초급/중급/고급)를 선택하면 해당 등급의 단어 배열에서 랜덤으로 인덱스를 추출하여 출제함. 4개의 라인을 생성하고 각기 다른 위치에 단어를 배치함. 마우스 클릭으로 정답을 판별함.
FR-02	제한시간 타이머	난이도별 초기 제한 시간을 설정하여 타이머를 시작함. JavaScript를 통해 시간이 줄어드는 것을 단어가 상단에서 하단으로 내려오는 모션으로 시각화함. 누적 정답 수가 일정 기준(10문제)를 넘으면 출제 시 제한 시간을 05초씩 차감하여 세팅함. (최소 하한선 3초)
FR-03	게임 오버 판정	단어 요소가 하단 경계선에 도달하거나, 사용자가 오답 요소를 클릭하게되면 즉시 게임 루프를 종료함. 종료 후 결과(맞힌 문제 수, 획득 점수, 재화)를 호출함.
FR-04	점수 산출 및 기록 저장	게임 오버 시점까지 누적된 연속 정답 값을 최종 점수로 확정함. 해당 점수를 JSON에 저장함.
FR-05	랭킹보드	저장된 기록 리스트를 불러와 배열을 사용하여 점수 기준 내림차순 정렬 후 화면에 출력함.
FR-06	재화 획득 시스템	최종 획득 점수에 미리 정의된 가중치(초급 *1, 중급 *1.5, 고급 *2)를 곱하여 재화를 산출하고, 보유 재화 변수에 합산함.
FR-07	데이터 자동 저장 및 불러오기	게임 종료 시점에 현재 유저 데이터를 JSON에 저장하고, 재실행 시 불러와 상태를 복구함.

3.2. 데이터 요구사항 및 구조 설계

- 데이터 영속성 확보 방안: 프로그램 종료 및 재실행 시 보유 재화, 최고 기록, 랭킹 데이터가 손실되지 않도록 JSON파일 기반의 자동 저장/불러오기 구현
- 관리할 데이터 구조 설계:

id	단어 식별 번호
word	영어 단어
meaning	단어 뜻
level	단어 난이도
currency	현재 보유 재화
best_survival	최고 생존 기록
ranking_list	랭킹 기록 리스트
initial_time	초기 제한 시간
time_decrease_count	제한시간 감소 시작 기준 문제 수
decrease_amount	문제당 감소폭
min_time	최소 제한 시간

```

{
  "word_data" : [
    { "id" : 1, "word" : "resume", "meaning" : "이력서", "level" : "초급" },
    "user_data" : {
      "currency" : 0, "best_survival" : 15, "ranking_list" : []
    },
    "game_settings" : {
      "initial_time" : 10, "time_decrease_count" : 10,
      "decrease_amount" : 0.5, "min_time" : 3
    }
  ]
}

```

3.3 예외 처리 대응 방안

- EH-01 (무효/중복 클릭 처리): 정답 판정 로직이 실행 중일 때는 상태 플래그를 두어 추가 클릭 이벤트를 무시한다. 4개의 단어 라인 외 영역 클릭 시에는 아무 동작도 하지 않도록 방어 코드를 작성한다.
- EH-02 (데이터 부재): 최초 실행시 저장된 데이터가 null일 경우, 유저 데이터를 초기 기본값으로 세팅하고 안내 메시지를 출력한다.
- EH-03 (게임 오버 처리): 시간 초과 또는 오답 시 진행중인 타이머 루프를 즉시 정지한다. 이후 화면 중앙에 결과 창을 표시하고 재도전/종료 버튼을 노출한다.

3.4 비기능 요구사항 대응 방안

- 동일한 단어가 한 게임 내에서 연속으로 출제되지 않도록 하기 위해 직전 출제한 단어의 인덱스로 별도 변수에 기억해 두고, 랜덤 추출 시 동일 인덱스가 나오면 재추출하여 연속 출제를 방지한다.
- 재화, 점수 등 주요 정보를 화면에서 바로 확인할 수 있게 하기 위해 화면 상단에 보유 재화 및 현재 점수를 고정 배치하여 직관적으로 확인 가능하도록 구성한다.
- 시간이 줄어드는 것을 화면 상단부터 단어가 아래로 내려오는 것(아래에 도달 시 타임 오버)으로 표현한다.
- 문제 전환 시 지연 없이 즉시 반응하도록 하기 위해 다음 문제 출제 시 불필요한 전체 화면 렌더링을 막고, 해당 라인의 데이터만 바로 업데이트하여 지연을 최소화한다.

4. 사용 시나리오 및 입출력 정의

4.1 정상적 사용 시나리오 및 흐름

1. 사용자가 게임에 접속하여 메인 화면에서 난이도(초급/중급/고급)를 선택함
2. 화면 상단에서 난이도에 맞는 4개의 단어가 내려오며 타이머가 시작됨
3. 제한된 시간 내에 사용자가 마우스로 정답 단어를 클릭함.
4. 시스템이 정답을 인식하여 점수를 1점 올리고, 즉시 다음 문제를 화면 상단에 출력한다.

5. 누적 정답 수가 10문제를 돌파하면, 다음 문제부터 단어가 내려오는 속도가 점점 빨라진다.

4.2 대체 흐름

1. 오답 선택 또는 시간 초과 : 사용자가 제한 시간 내에 4개의 단어 중에서 오답을 클릭하거나 단어가 화면 하단 경계선에 닿을 때까지 아무것도 클릭하지 못한다면 즉시 모든 단어의 하강을 멈추고 클릭 이벤트가 차단된다. 시스템이 최종 점수를 계산해서 재화로 환산한 뒤, 데이터를 저장하고 결과 창(맞힌 문제 수, 획득 점수, 재화, 재시작, 종료 버튼)을 출력한다.
2. 무효/중복 클릭 처리 : 사용자가 게임 중에 단어가 아닌 공간을 클릭하거나, 정답이 처리되는 순간에 마우스를 클릭한다. 시스템은 상태 플래그를 두어 추가 클릭 이벤트를 무시한다.
3. 데이터 부재 : 최초 접속 시 저장된 데이터가 없다. 따라서 유저 데이터를 초기 기본값으로 세팅하고 JSON에 객체를 생성하며 안내 메시지를 출력한다.
4. 화면 이탈 : 게임 도중 화면을 이탈할 경우 애니메이션과 타이머를 즉시 일시 정지한다.

4.3 기능별 입출력

기능	입력	로직	출력
게임 시작	시작 화면의 게임 난이도(초급/중급/고급) 선택	최초 접속일 경우 유저 점수 초기화 함. 타이머를 초기화하고 기존 유저의 최고 기록과 재화를 상단에 출력함. 선택한 난이도에 맞는 JSON 단어 데이터를 불러옴. 난이도별 초기 제한 시간 변수를 설정함.	게임 플레이 화면 및 첫 문제가 출력됨
단어 출제 및 타이머	타이머 시작함	단어 배열에서 무작위로 단어 1개를 추출한 후 오답 3개를 섞어서 배치함. 누적 정답이 10개 이상인 경우에는 제한 시간이 0.5초 차감됨.	화면 상단에서 하단으로 이동하는 4개의 단어들이 출력됨
정답 선택	4개의 단어 중 하나를 마우스로 클릭함	클릭된 단어의 텍스트 데이터와 현재 문제의 정답 데이터를 비교하여 일치하는지 검증함. 일치하는 경우 현재 점수에 1을 증가시킴. 타이머를 리셋함	점수 숫자가 갱신됨. 새로운 단어 4개가 다시 출력됨
게임 종료 및	오답을 클릭함. 단	진행중인 타이머와 하강 애니메이션	결과 창을 출력함.

결과 저장	어가 시간초과하여 하단에 도달함	선을 강제 중지함. 점수를 기반으로 획득한 재화를 산출함. 갱신된 재화와 최고 랭킹 점수를 저장함.	결과 창에는 맞힌 문제 수, 획득 점수, 재화, 재시작, 종료 버튼이 출력됨.
-------	-------------------	---	---

5. 프로젝트 관리

- 제안 요청서에 제시된 바에 대한 프로젝트 관리 계획을 작성한다.
- 기획 및 설계 단계 각각 기획서와 설계서를 제출하여 발주자와 협의한다.
- 구현 중간 단계 필요 시 모듈 테스트에 발주자를 참가시킨다.

6. 최종 산출물 제출 계획

기한 내에 아래의 최종 산출물을 작성하여 제출한다.

1. 소스 코드 (Source Code): 동작 가능한 최종 프로그램 코드
2. 사용자 가이드 (README.md): 프로그램 실행 방법 및 기능 상세 설명서
3. 데이터 파일 샘플: 초기 단어장 데이터, 테스트용 유저 데이터

7. 검수 및 자체 테스트 계획

발주자의 검수 및 평가 기준에 맞춰 사전 자체 테스트를 진행한다.

- [] 모든 기능 요구사항(FR-01~FR-07)이 명세대로 정상 동작하는가?
- [] 누적 정답 수가 기준을 넘으면 제한 시간이 점점 줄어드는가?
- [] 시간 초과하거나 오답을 클릭하면 바로 게임 오버가 되고 결과가 제대로 뜨는가?
- [] 프로그램이 예외 상황(무효/중복 클릭, 재화 부족 등)에서 비정상 종료(Crash)되지 않고 안정적인가?
- [] 프로그램 종료 후 재실행 시 데이터가 정상적으로 유지되는가?
- [] 난이도별 단어 출제와 캐릭터 스킬 효과가 의도한 대로 반영되는가?
- [] 소스 코드가 가독성 있게 정리되어 있고 주석이 적절히 작성되었는가?
- [] 상세 테스트 케이스 (시나리오):
 - 테스트 1: 난이도별로 문제 출제
 - 난이도 초급을 선택 후 초급 단어들로만 문제가 출제되는지 확인함
 - 테스트 2: 정답 처리
 - 단어 4개의 선택지 중에 정답을 클릭하였을 때 점수가 1점 추가되고 다음 문제가 딜레이없이 즉시 출제되는지 확인함
 - 테스트 3: 오답 처리